(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 122764212 A
(43)申请公布日 2026.09.15

(21)申请号 202611025332.4
(22)申请日 2026.07.09
(71)申请人 国家金融大数据实验室(深圳)
地址 518000 广东省深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路83号南山金融大厦15层
(72)发明人 王骏飞 余峻峰 徐林侠 杨浩文 唐闻达 郭岩 姚雄耀 佟亮 唐盛培 邓荐霖 唐闻宇 颉伟 李江豪
(74)专利代理机构 深圳市恒和大知识产权代理有限公司 44479
专利代理师 邹航
(51)Int.Cl.
H03M 7/30(2006.01)
G06F 40/205(2020.01)

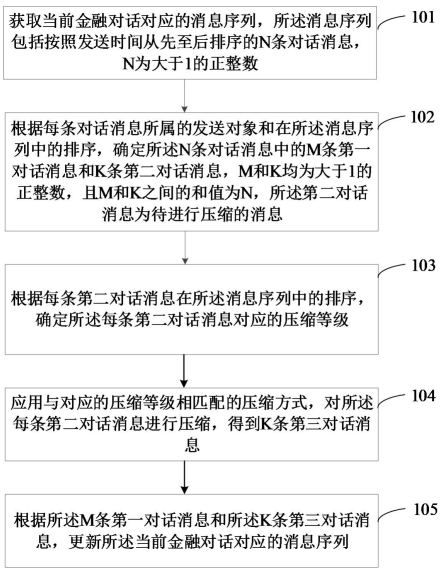
权利要求书2页 说明书11页 附图3页

(54)发明名称

金融对话上下文压缩方法、装置、设备和存储介质

(57)摘要

本申请提供了一种金融对话上下文压缩方法、装置、设备和存储介质，包括：获取当前金融对话对应的消息序列；根据每条对话消息所属的发送对象和在消息序列中的排序，确定N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息；根据每条第二对话消息在消息序列中的排序，确定每条第二对话消息对应的压缩等级；应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式，对每条第二对话消息进行压缩，得到K条第三对话消息；根据M条第一对话消息和K条第三对话消息，更新当前金融对话对应的消息序列。本申请中，充分利用待压缩的第二对话消息的结构特征，对不同压缩等级的第二对话消息进行针对性压缩，以此提高压缩效果，实现了对金融对话上下文的低延迟压缩。



CN 122764212 A

1.一种金融对话上下文压缩方法,其特征在于,所述方法包括:

获取当前金融对话对应的消息序列,所述消息序列包括按照发送时间从先至后排序的N条对话消息,N为大于1的正整数;

根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,M和K均为大于1的正整数,且M和K之间的和值为N,所述第二对话消息为待进行压缩的消息;

根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级;

应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息;

根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,包括:

将所述N条对话消息中所属的发送对象为用户的对话消息,确定为第一对话消息;

将所述N条对话消息中排序后L个对话消息,确定为第一对话消息,L为大于1的正整数,以及;

将所述N条对话消息中除所述第一对话消息之外的对话消息,确定为第二对话消息。

3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级,包括:

将所述每条第二对话消息在所述消息序列中的排序位置与N之间的比值,确定所述每条第二对话消息对应的位置比例;

根据所述每条第二对话消息对应的位置比例,将所述K条第二对话消息划分为第一区间、第二区间和第三区间;

将位于所述第一区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第一等级;

将位于所述第二区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第二等级;

将位于所述第三区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第三等级;

其中,位于所述第一区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序;

位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第三区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序。

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第一等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩

方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第二等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的表格数据、金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第三等级的情况下,对所述第二对话消息进行符号压缩以及原始数据压缩,得到第三对话消息。

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列,包括:

将所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,按照发送时间从先至后的顺序在消息队列中重新排序,得到更新后的所述当前金融对话对应的消息序列。

8.一种金融对话上下文压缩装置,其特征在于,所述装置包括:

获取模块,用于获取当前金融对话对应的消息序列,所述消息序列包括按照发送时间从先至后排序的N条对话消息,N为大于1的正整数;

第一确定模块,用于根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,M和K均为大于1的正整数,且M和K之间的和值为N,所述第二对话消息为待进行压缩的消息;

第二确定模块,用于根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级;

压缩模块,用于应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息;

更新模块,用于根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列。

9.一种计算机设备,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7中任一项所述的金融对话上下文压缩方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的金融对话上下文压缩方法的步骤。

金融对话上下文压缩方法、装置、设备和存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能技术领域,尤其涉及一种金融对话上下文压缩方法、装置、设备和存储介质。

背景技术

[0002] 随着大语言模型在智能投顾、证券研究辅助、财务分析、资产配置建议等金融场景中的应用,大语言模型不再仅依赖自身参数知识生成回答,而是会频繁调用外部金融工具获取实时行情、财务指标、估值数据、行业对比、研报摘要和历史价格序列等信息。因此,可以对金融对话的上下文信息进行压缩,以减少Token占用。

[0003] 现有的金融对话上下文压缩方法通常采用整体摘要、向量压缩、统一压缩比、语义检索或 Token 级压缩方式,但上述方法未充分利用金融工具调用数据的结构特征,也没有根据不同金融对话对应的数据结构进行针对性压缩,导致压缩效果不理想。

发明内容

[0004] 本发明的主要目的在于提供了一种金融对话上下文压缩方法、装置、设备和存储介质。旨在解决现有的金融对话上下文压缩方法存在压缩效果不理想的技术问题。

[0005] 为实现上述目的,本发明提供一种金融对话上下文压缩方法,所述方法包括:

获取当前金融对话对应的消息序列,所述消息序列包括按照发送时间从先至后排序的N条对话消息,N为大于1的正整数;

根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,M和K均为大于1的正整数,且M和K之间的和值为N,所述第二对话消息为待进行压缩的消息;

根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级;

应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息;

根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列。

[0006] 可选地,所述根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,包括:

将所述N条对话消息中所属的发送对象为用户的对话消息,确定为第一对话消息;

将所述N条对话消息中排序后L个对话消息,确定为第一对话消息,L为大于1的正整数,以及;

将所述N条对话消息中除所述第一对话消息之外的对话消息,确定为第二对话消息。

[0007] 可选地,所述根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第

二对话消息对应的压缩等级,包括:

将所述每条第二对话消息在所述消息序列中的排序位置与N之间的比值,确定所述每条第二对话消息对应的位置比例;

根据所述每条第二对话消息对应的位置比例,将所述K条第二对话消息划分为第一区间、第二区间和第三区间;

将位于所述第一区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第一等级;

将位于所述第二区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第二等级;

将位于所述第三区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第三等级;

其中,位于所述第一区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序;

位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第三区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序。

[0008] 可选地,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第一等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

[0009] 可选地,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第二等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的表格数据、金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

[0010] 可选地,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第三等级的情况下,对所述第二对话消息进行符号压缩以及原始数据压缩,得到第三对话消息。

[0011] 可选地,所述根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列,包括:

将所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,按照发送时间从先至后的顺序在消息队列中重新排序,得到更新后的所述当前金融对话对应的消息序列。

[0012] 此外,为实现上述目的,本发明还提供一种金融对话上下文压缩装置,所述装置包括:

获取模块,用于获取当前金融对话对应的消息序列,所述消息序列包括按照发送时间从先至后排序的N条对话消息,N为大于1的正整数;

第一确定模块,用于根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,M和K均为大于1的正整数,且M和K之间的和值为N,所述第二对话消息为待进行压缩的消息;

第二确定模块,用于根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级;

压缩模块,用于应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息;

更新模块,用于根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列。

[0013] 为了解决上述技术问题,本申请实施例还提供一种计算机设备,采用了如下所述的技术方案:

所述计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本申请实施例中提出的任一项所述的金融对话上下文压缩方法的步骤。

[0014] 为了解决上述技术问题,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例中提出的任一项所述的金融对话上下文压缩方法的步骤。

[0015] 本申请提供了一种金融对话上下文压缩方法、装置、设备和存储介质,包括:获取当前金融对话对应的消息序列,消息序列包括按照发送时间从先至后排序的N条对话消息,N为大于1的正整数;根据每条对话消息所属的发送对象和在消息序列中的排序,确定N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,M和K均为大于1的正整数,且M和K之间的和值为N,第二对话消息为待进行压缩的消息;根据每条第二对话消息在消息序列中的排序,确定每条第二对话消息对应的压缩等级;应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息;根据M条第一对话消息和K条第三对话消息,更新当前金融对话对应的消息序列。本申请中,通过确定每条第二对话消息对应的压缩等级,进而应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对每条第二对话消息进行压缩,以此充分利用待压缩的第二对话消息的结构特征,对不同压缩等级的第二对话消息进行针对性压缩,以此提高压缩效果,实现了对金融对话上下文的结构化、可解释、低延迟压缩。此外,在减少 Token 占用的同时,能够保留金融分析所需的核心指标、表格结果和历史结论,从而提升大语言模型金融对话系统的准确性、实时性和可审计性。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本申请中的方案,下面将对本申请实施例描述中所需要使用的附图作一个简单介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1是本申请实施例提供的金融对话上下文压缩方法的流程示意图;

图2是本申请实施例提供的金融对话上下文压缩装置的结构示意图;

图3是本申请实施例提供的计算机设备基本结构框图。

具体实施方式

[0018] 本发明实施例提供的金融对话上下文压缩方法应用于金融对话上下文压缩装置除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同;本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请;本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。本申请的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。

[0019] 在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

[0020] 请参考图1,示出了根据本申请提出的金融对话上下文压缩方法的一个实施例的流程图。本申请实施例提供的金融对话上下文压缩方法应用于金融对话上下文压缩装置,所述方法包括以下步骤:

步骤101,获取当前金融对话对应的消息序列,所述消息序列包括按照发送时间从先至后排序的N条对话消息,N为大于1的正整数。

[0021] 本步骤中,当用户与金融对话系统进行交互时,系统会记录每一次交互产生的对话消息。每条对话消息在被记录时,系统会为其添加时间戳,以标识该消息的发送时间。N条对话消息按照时间戳从先至后的顺序在消息序列中排序。

[0022] 在一种实施方式中,可以在每次产生新的对话消息时实时获取当前对话的全部消息序列,也可以按照预设周期(如每5轮对话结束后)批量获取消息序列。

[0023] 步骤102,根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,M和K均为大于1的正整数,且M和K之间的和值为N,所述第二对话消息为待进行压缩的消息。

[0024] 本步骤中,根据对话消息的发送对象和在消息序列中的排序位置两个维度,对N条对话消息进行分类。第一对话消息为无需压缩的消息,第二对话消息为待进行压缩的消息。

[0025] 具体的如何确定第一对话消息和第二对话消息的实施方式,请参阅后续实施例。

[0026] 步骤103,根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级。

[0027] 本步骤中,对确定每条第二对话消息对应的压缩等级,可选地,可以根据每条第二对话消息在消息序列中的排序位置确定每条第二对话消息对应的压缩等级。

[0028] 应理解,对话消息在消息序列中的位置反映了该消息的时效性。一般来说,较早发送的消息,即排序靠前的对话消息,包含的信息可能已经被后续消息所更新或覆盖,因此可以采用较高的压缩强度。

[0029] 较晚发送的消息,即排序靠后的对话消息,其中包含的信息对理解当前对话状态更为关键,因此应该采用较低的压缩强度。

[0030] 因此,根据第二对话消息在消息序列中的排序位置,为不同位置的消息分配不同的压缩等级。排序越靠前的第二对话消息,对应的压缩等级越高;排序越靠后的第二对话消

息,对应的压缩等级越低。

[0031] 可选地,压缩等级可以划分为三个级别:第一等级、第二等级和第三等级。

[0032] 步骤104,应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息。

[0033] 本步骤中,根据每条第二对话消息对应的压缩等级,对每条第二对话消息应用与该压缩等级相匹配的压缩方式进行压缩处理,得到K条压缩后的第二对话消息,即第三对话消息。

[0034] 步骤105,根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列。

[0035] 本步骤中,将M条第一对话消息和K条第三对话消息进行合并,形成更新后的消息序列,以替代原始的N条对话消息。

[0036] 应理解,更新后的消息序列中,每条第三对话消息的长度小于对应的第二对话消息,从而实现了上下文的整体压缩。更新后的消息序列可用于后续的对话处理任务,例如输入到大语言模型中进行意图识别、情感分析、投资建议生成等。由于消息序列的总长度得到了有效压缩,在处理这些后续任务时的计算效率得到提高,同时由于关键信息被保留,任务处理的准确性不会受到影响

本申请实施例中,通过确定每条第二对话消息对应的压缩等级,进而应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对每条第二对话消息进行压缩,以此充分利用待压缩的第二对话消息的结构特征,对不同压缩等级的第二对话消息进行针对性压缩,以此提高压缩效果,实现了对金融对话上下文的结构化、可解释、低延迟压缩。此外,在减少 Token 占用的同时,能够保留金融分析所需的核心指标、表格结果和历史结论,从而提升大语言模型金融对话系统的准确性、实时性和可审计性。

[0037] 可选地,所述根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,包括:

将所述N条对话消息中所属的发送对象为用户的对话消息,确定为第一对话消息;

将所述N条对话消息中排序后L个对话消息,确定为第一对话消息,L为大于1的正整数,以及;

将所述N条对话消息中除所述第一对话消息之外的对话消息,确定为第二对话消息。

[0038] 本实施例中,将N条对话消息中所属的发送对象为用户的对话消息,确定为第一对话消息。也就是说,所有用户发送的消息都被确定为需要完整保留的消息。

[0039] 应理解,用户发送的消息表征用户的真实意图和需求信息,这些信息如果被压缩或丢失,将导致后续回复的准确性下降。例如,在金融对话中,用户发送的消息表征股票代码、买入卖出时机、风险评估等级等关键信息。

[0040] 本实施例中,将N条对话消息中排序后L个对话消息,确定为第一对话消。也就是说,消息序列中排在后面,即最晚发送的L条消息也被确定为需要完整保留的消息。可选地,L为4,应理解,L为可自定义设置的数值。排序后L个对话消息通常包含背景介绍、任务目标设定等基础信息,这些信息为后续的对话提供了必要的上下文基础。

[0041] 本实施例中,将N条对话消息中除上述第一对话消息之外的对话消息,确定为第二

对话消息。也就是说,将不属于用户发送的消息、也不属于排序靠后的L条消息的其余消息,确定为待压缩的消息。

[0042] 本实施例中,根据每条对话消息所属的发送对象和在消息序列中的排序,准确的应完整保留的对话消息和需要进一步压缩的对话消息。

[0043] 可选地,所述根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级,包括:

将所述每条第二对话消息在所述消息序列中的排序位置与N之间的比值,确定所述每条第二对话消息对应的位置比例;

根据所述每条第二对话消息对应的位置比例,将所述K条第二对话消息划分为第一区间、第二区间和第三区间;

将位于所述第一区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第一等级;

将位于所述第二区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第二等级;

将位于所述第三区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第三等级;

其中,位于所述第一区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序;

位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第三区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序。

[0044] 本实施例中,对于每条第二对话消息,将该第二对话消息在消息序列中的排序位置与N之间的比值,确定每条第二对话消息对应的位置比例。位置比例反映了第二对话消息在对话过程中的相对位置:位置比例越小,表示该消息发送得越早;位置比例越大,表示该消息发送得越晚。

[0045] 根据每条第二对话消息对应的位置比例,将K条第二对话消息划分为三个区间。在一可选地实施方式中,预先设置3个阈值,0.25、0.5和0.75,将对应位置比例小于0.25的第二对话消息划分到第一区间,将对应位置比例大于等于0.25且小于0.5的第二对话消息划分到第二区间,将对应位置比例大于等于0.5且小于0.75的第二对话消息划分到第三区间。应理解,上述3个阈值可以根据会话类型动态调整。

[0046] 进一步的,为各区间内的第二对话消息分配压缩等级。具体而言,将位于第一区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第一等级;将位于第二区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第二等级;将位于第三区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第三等级。

[0047] 本实施例中,通过上述方式,基于位置比例实现了对第二对话消息压缩等级的精细划分,使得排序越靠后的消息采用压缩强度越小的压缩等级,排序越靠前的消息采用压缩强度越大的压缩等级。

[0048] 可选地,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第一等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

[0049] 本实施例中,先对第二对话消息进行结构化解析,得到第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落。

[0050] 可选地,上述结构化解析的具体方式可以为:通过识别<raw-data>和</raw-data>标签提取原始API数据块,即原始数据;通过检测“|”分隔符和“---”表头分隔行来识别Markdown表格,即表格数据;通过正则表达式(如匹配 (PE|市盈率|PB|市净率|ROE|ROA|股息率|营收增速|净利润增速|回撤|波动率) 等关键词及其数值)来识别金融指标,;通过标题标签匹配(如“【结论】”、“【建议】”、“【总结】”)或关键词句式匹配(如“综合来看”、“因此”、“总体来看”、“结论是”)来识别目标段落。

[0051] 可选地,可根据业务场景的不同,配置不同的金融指标。

[0052] 例如,在股票估值场景汇总,金融指标包括PE、PB、PS、EV/EBITDA。在盈利质量金融场景中,金融指标包括ROE、ROA、毛利率、净利率。在分红能力场景中,金融指标包括股息率、分红率、自由现金流。在风险指标场景中,金融指标包括回撤、波动率、Beta、VaR。在成长指标场景中,金融指标包括营收增速、净利润增速、订单增速。

[0053] 本实施例中,通过正则表达式匹配的方式,对第二对话消息进行结构化解析,以此保留关键指标和精确数值,减少了通用摘要导致的数值丢失和语义幻觉。

[0054] 本实施例中,在第二对话消息对应的压缩等级为第一等级的情况下,删除或精简原始数据和表格数据,仅保留金融指标和目标段落这两类最高价值密度的信息。

[0055] 应理解,对于第一等级压缩,保留金融指标以及目标段落这两类最高价值密度的信息,舍弃冗余的原始数据和表格数据,既大幅缩减了消息长度,又保留了最核心的信息。

[0056] 可选地,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第二等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的表格数据、金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

[0057] 本实施例中,先对第二对话消息进行结构化解析,得到第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落。

[0058] 可选地,上述结构化解析的具体方式可以为:通过识别<raw-data>和</raw-data>标签提取原始API数据块,即原始数据;通过检测“|”分隔符和“---”表头分隔行来识别Markdown表格,即表格数据;通过正则表达式(如匹配 (PE|市盈率|PB|市净率|ROE|ROA|股息率|营收增速|净利润增速|回撤|波动率) 等关键词及其数值)来识别金融指标,;通过标题标签匹配(如“【结论】”、“【建议】”、“【总结】”)或关键词句式匹配(如“综合来看”、“因此”、“总体来看”、“结论是”)来识别目标段落。

[0059] 可选地,上述表格数据还可以包括HTML表格、CSV片段和 JSON表格式数组。

[0060] 本实施例中,在第二对话消息对应的压缩等级为第二等级的情况下,对该第二对话消息进行压缩,保留该第二对话消息对应的表格数据、金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

[0061] 与第一等级压缩相比,第二等级压缩在保留金融指标和目标段落的基础上,还保

留了表格数据。应理解,表格数据在金融对话中通常用于呈现结构化的财务信息,如利润表、资产负债表、现金流量表中的关键数据项。

[0062] 本实施例中,对压缩等级为第二等级的第二对话消息进行压缩,舍弃了原始数据,保留了表格数据、金融指标和目标段落,在压缩率和信息保留之间取得平衡。

[0063] 可选地,所述应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息,包括:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第三等级的情况下,对所述第二对话消息进行符号压缩以及原始数据压缩,得到第三对话消息。

[0064] 本实施例中,先对第二对话消息进行结构化解析,得到第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落。

[0065] 可选地,上述结构化解析的具体方式可以为:通过识别<raw-data>和</raw-data>标签提取原始API数据块,即原始数据;通过检测“|”分隔符和“---”表头分隔行来识别Markdown表格,即表格数据;通过正则表达式(如匹配 (PE|市盈率|PB|市净率|ROE|ROA|股息率|营收增速|净利润增速|回撤|波动率) 等关键词及其数值)来识别金融指标,;通过标题标签匹配(如“【结论】”、“【建议】”、“【总结】”)或关键词句式匹配(如“综合来看”、“因此”、“总体来看”、“结论是”)来识别目标段落。

[0066] 本实施例中,在第二对话消息对应的压缩等级为第三等级的情况下,对第二对话消息进行符号压缩以及原始数据压缩,得到第三对话消息。

[0067] 应理解,上述符号压缩是指去除消息中的冗余格式符号、不必要的修饰词、重复表达等。例如,将连续多个空格替换为单个空格。上述原始数据压缩是指对数值数据进行精度截断、单位换算、数据合并等处理。

[0068] 可选地,所述根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列,包括:

将所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,按照发送时间从先至后的顺序在消息队列中重新排序,得到更新后的所述当前金融对话对应的消息序列。

[0069] 应理解,每一条对话消息都记录有发送时间戳。

[0070] 可选地,在合并M条第一对话消息和K条第三对话消息的过程中,对所有消息按照时间戳从先至后的顺序进行排列,即按照发送时间从先至后的顺序在消息队列中重新排序,得到更新后的当前金融对话对应的消息序列。

[0071] 在一种实施方式中,可以在更新后的消息序列中保留消息的压缩标记,例如为每条第三对话消息添加一个元数据字段,记录其原始的压缩等级和处理方式,以便于后续的调试和审计。

[0072] 进一步参考图2,作为对上述图1所示方法的实现,本申请提供了一种金融对话上下文压缩装置200的一个实施例,该装置实施例与图1所示的方法实施例相对应,该装置具体可以应用于各种电子设备中。

[0073] 本发明实施例提供的一种金融对话上下文压缩装置200包括:

获取模块201,用于获取当前金融对话对应的消息序列,所述消息序列包括按照发

送时间从先至后排序的N条对话消息,N为大于1的正整数;

第一确定模块202,用于根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序,确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息,M和K均为大于1的正整数,且M和K之间的和值为N,所述第二对话消息为待进行压缩的消息;

第二确定模块203,用于根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序,确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级;

压缩模块204,用于应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式,对所述每条第二对话消息进行压缩,得到K条第三对话消息;

更新模块205,用于根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,更新所述当前金融对话对应的消息序列。

[0074] 可选地,所述第一确定模块202,具体用于:

将所述N条对话消息中所属的发送对象为用户的对话消息,确定为第一对话消息;

将所述N条对话消息中排序后L个对话消息,确定为第一对话消息,L为大于1的正整数,以及;

将所述N条对话消息中除所述第一对话消息之外的对话消息,确定为第二对话消息。

[0075] 可选地,所述第二确定模块203,具体用于:

将所述每条第二对话消息在所述消息序列中的排序位置与N之间的比值,确定所述每条第二对话消息对应的位置比例;

根据所述每条第二对话消息对应的位置比例,将所述K条第二对话消息划分为第一区间、第二区间和第三区间;

将位于所述第一区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第一等级;

将位于所述第二区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第二等级;

将位于所述第三区间内的第二对话消息对应的压缩等级确定为第三等级;

其中,位于所述第一区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序;

位于所述第二区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序,先于位于所述第三区间内的第二对话消息在所述消息序列中的排序。

[0076] 可选地,所述压缩模块204,具体用于:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第一等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

[0077] 可选地,所述压缩模块204,还具体用于:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第二等级的情况下,对所述第二对话消息进行压缩,保留所述第二对话消息对应的表格数据、金融指标以及目标段落,得到第三对话消息。

[0078] 可选地,所述压缩模块204,还具体用于:

对所述第二对话消息进行结构化解析,得到所述第二对话消息对应的原始数据、表格数据、金融指标以及目标段落;

在所述第二对话消息对应的压缩等级为第三等级的情况下,对所述第二对话消息进行符号压缩以及原始数据压缩,得到第三对话消息。

[0079] 可选地,所述更新模块205,具体用于:

将所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息,按照发送时间从先至后的顺序在消息队列中重新排序,得到更新后的所述当前金融对话对应的消息序列。

[0080] 为解决上述技术问题,本申请实施例还提供计算机设备。具体请参阅图3,图3为本实施例计算机设备基本结构框图。

[0081] 所述计算机设备3包括通过系统总线相互通信连接存储器31、处理器32、网络接口33。需要指出的是,图中仅示出了具有组件31-33的计算机设备3,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件,可以替代的实施更多或者更少的组件。

[0082] 所述计算机设备3可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述计算机设备可以与用户通过键盘、鼠标、遥控器、触摸板或声控设备等方式进行人机交互。

[0083] 所述存储器31至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等。在一些实施例中,所述存储器31可以是所述计算机设备3的内部存储单元,例如该计算机设备3的硬盘或内存。在另一些实施例中,所述存储器31也可以是所述计算机设备3的外部存储设备,例如该计算机设备3上配备的插接式硬盘,智能存储卡(SmartMediaCard,SMC),安全数字(SecureDigital,SD)卡,闪存卡(FlashCard)等。当然,所述存储器31还可以既包括所述计算机设备3的内部存储单元也包括其外部存储设备。本实施例中,所述存储器31通常用于存储安装于所述计算机设备3的操作系统和各类应用软件,例如金融对话上下文压缩方法的程序代码等。此外,所述存储器31还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的各类数据。

[0084] 所述处理器32在一些实施例中可以是中央处理器(CentralProcessingUnit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器、或其他数据处理芯片。该处理器32通常用于控制所述计算机设备3的总体操作。本实施例中,所述处理器32用于运行所述存储器31中存储的程序代码或者处理数据,例如运行所述金融对话上下文压缩方法的程序代码。

[0085] 所述网络接口33可包括无线网络接口或有线网络接口,该网络接口33通常用于在所述计算机设备3与其他电子设备之间建立通信连接。

[0086] 本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述金融对话上下文压缩方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等。

[0087] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方

法可借助软件加必需的通用硬件线上平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。

[0088] 本申请可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如:个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的消费电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。本申请可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述,例如程序模块。一般地,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本申请,在这些分布式计算环境中,由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

[0089] 显然,以上所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例,附图中给出了本申请的较佳实施例,但并不限制本申请的专利范围。本申请可以以许多不同的形式来实现,相反地,提供这些实施例的目的是使对本申请的公开内容的理解更加透彻全面。尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来而言,其依然可以对前述各具体实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等效替换。凡是利用本申请说明书及附图内容所做的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本申请专利保护范围之内。

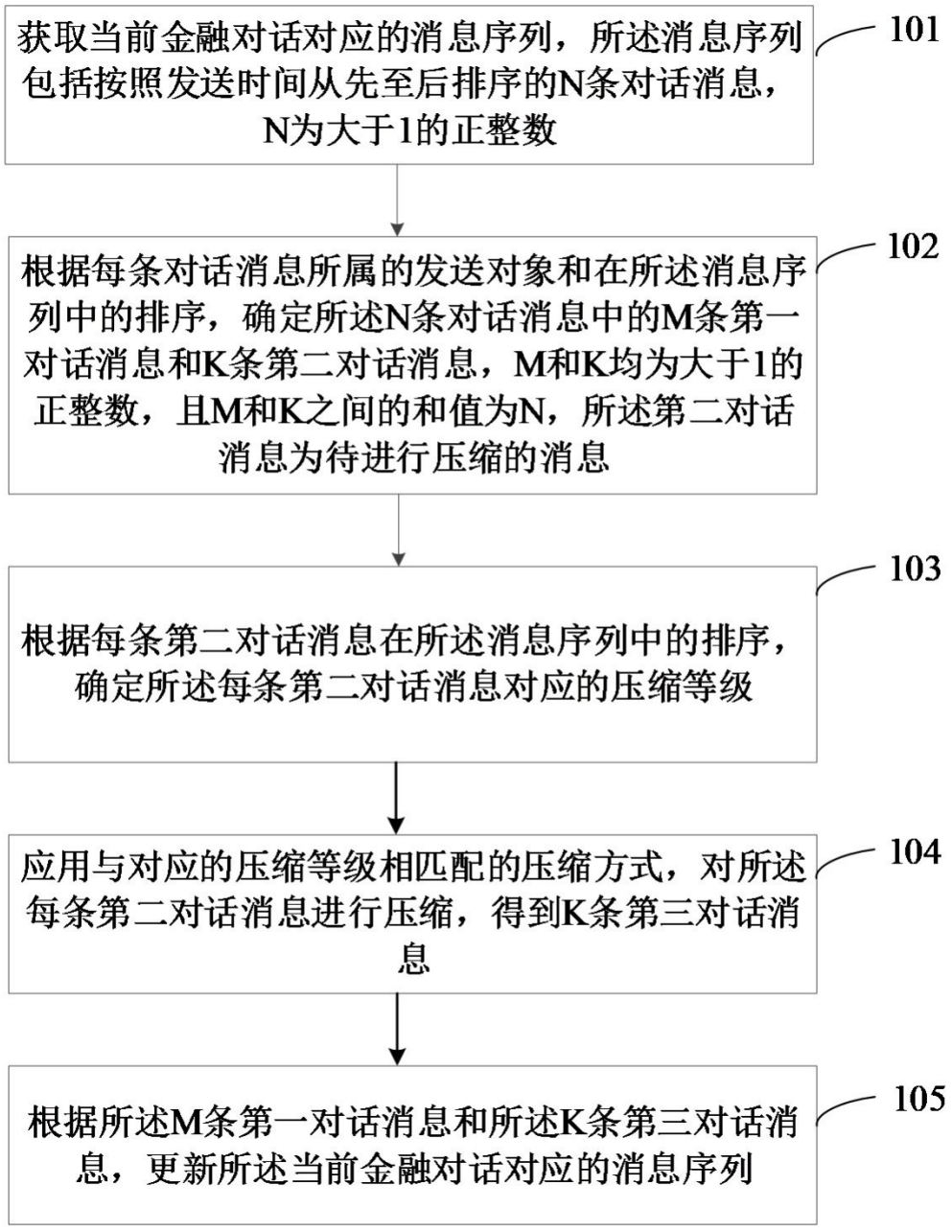

获取当前金融对话对应的消息序列，所述消息序列包括按照发送时间从先至后排序的N条对话消息，N为大于1的正整数
101
根据每条对话消息所属的发送对象和在所述消息序列中的排序，确定所述N条对话消息中的M条第一对话消息和K条第二对话消息，M和K均为大于1的正整数，且M和K之间的和值为N，所述第二对话消息为待进行压缩的消息
102
根据每条第二对话消息在所述消息序列中的排序，确定所述每条第二对话消息对应的压缩等级
103
应用与对应的压缩等级相匹配的压缩方式，对所述每条第二对话消息进行压缩，得到K条第三对话消息
104
根据所述M条第一对话消息和所述K条第三对话消息，更新所述当前金融对话对应的消息序列
105

图1

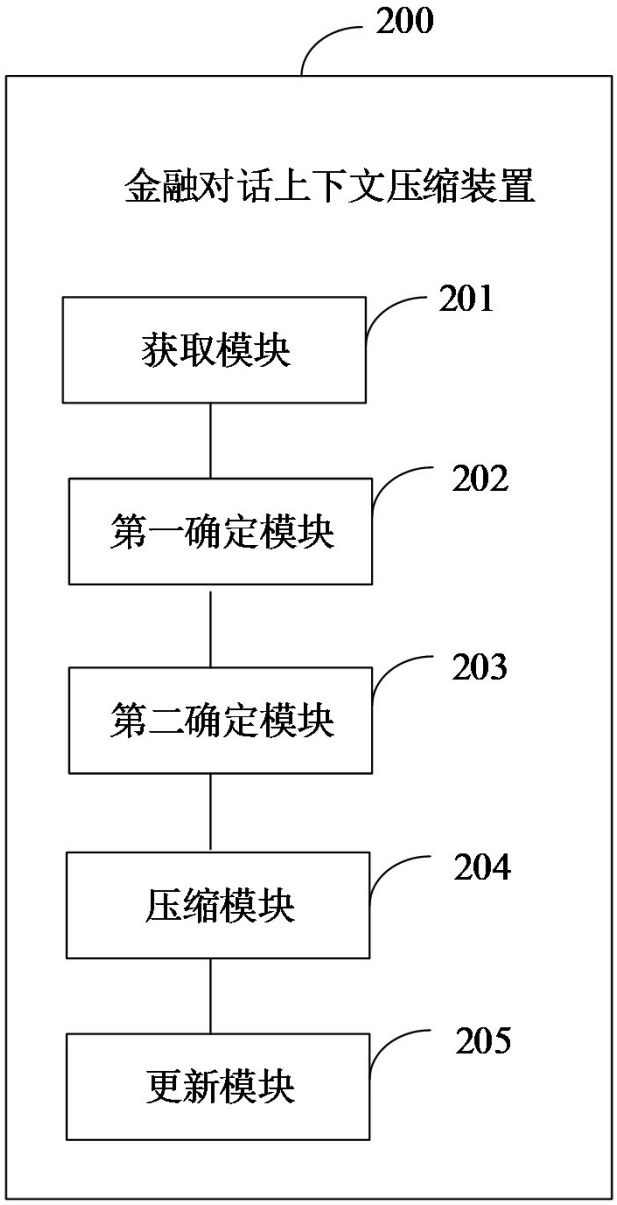

200
金融对话上下文压缩装置
201
获取模块
202
第一确定模块
203
第二确定模块
204
压缩模块
205
更新模块

图2

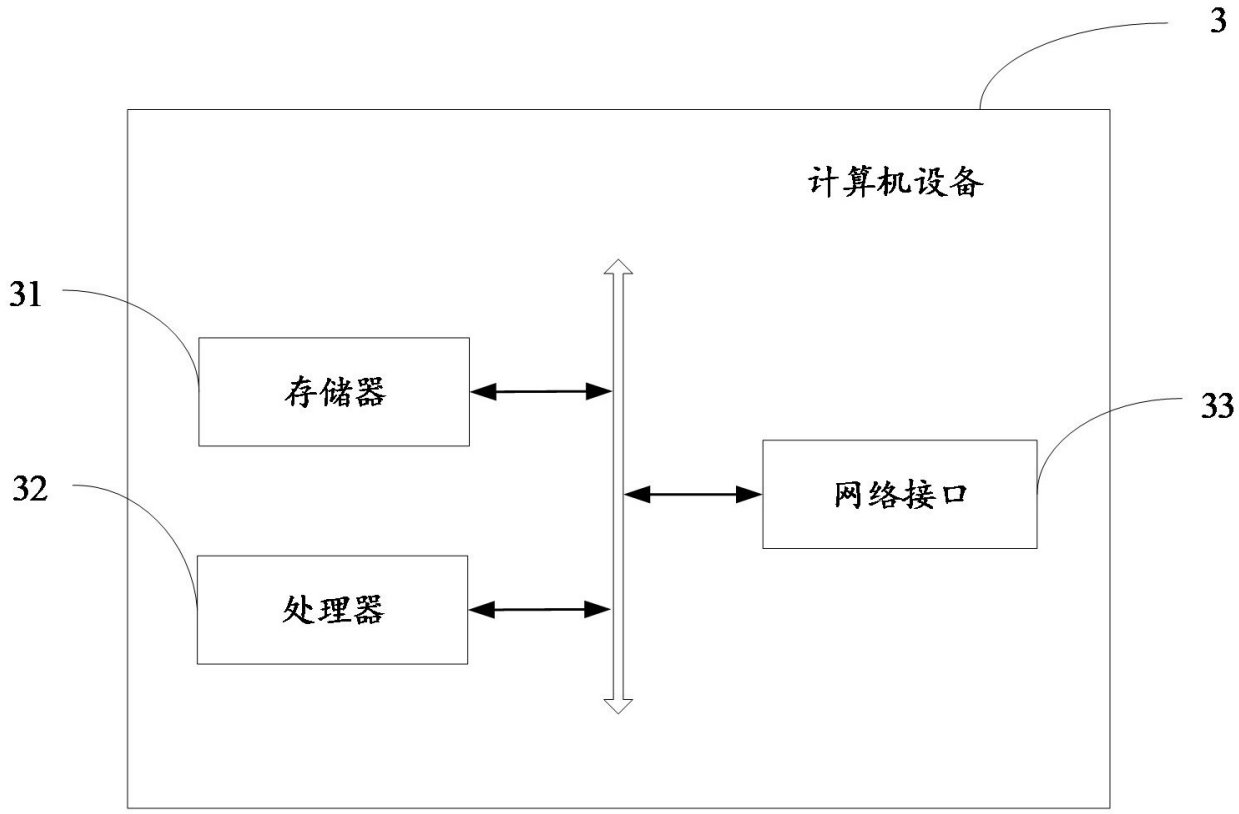


图3